

1. 线性边界可能不够

原空间中不可线性分离的数据，可先映射到更高维：

$$x \xrightarrow{\phi} \phi(x)$$

2. 对偶只依赖内积

SVM 对偶目标中样本只以 $\phi(x_i)^\top \phi(x_j)$ 出现。

$$\max_{\alpha} \sum_i \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{ij} \alpha_i \alpha_j y_i y_j \langle \phi_i, \phi_j \rangle$$

3. 核函数跳过显式映射

$$K(x, z) = \phi(x)^\top \phi(z)$$

只计算相似度，就能获得高维线性模型的效果。

4. 合法核必须半正定

对任意系数 c ：

$$c^\top K c \geq 0$$

Gram 矩阵半正定保证它确实对应某个特征空间内积。

5. 预测只看支持向量

$$f(x) = \sum_{i \in SV} \alpha_i y_i K(x_i, x) + b$$

核越复杂、支持向量越多，预测代价越高。

6. 超参数控制边界

C ：错分惩罚

γ ：RBF 局部尺度

先标准化特征，再用验证集联合选择。

一图总结 非线性问题 → 特征映射 → 对偶内积 → 核技巧 → 支持向量预测 → 超参数选择。